Determinação da Aceleração da Gravidade por Meio do Experimento de Queda Livre

Enzo Rochaa Leitea Diniz Ribas
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

21 de março de 2026

1 Objetivo

Determinar o valor local da aceleração da gravidade por meio da análise do movimento de queda livre de uma esfera metálica, explorando diferentes métodos de ajuste de dados e comparando os resultados obtidos.

2 Fundamentação Teórica

Quando um objeto é abandonado a partir do repouso e submetido apenas à força gravitacional, ele realiza um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Desprezando a resistência do ar, a equação do movimento é dada por

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \tag{1}$$

onde:

- h é a altura de queda,
- t é o tempo de queda,
- g é a aceleração da gravidade.

A partir dessa equação podem ser construídas diferentes representações gráficas para determinação experimental de g.

Uma possibilidade consiste em linearizar a equação construindo o gráfico

$$h \text{ vs } t^2 \tag{2}$$

o que resulta em uma relação linear da forma

$$h = \left(\frac{g}{2}\right) t^2 \tag{3}$$

onde o coeficiente angular da reta corresponde a $g/2$.

Outra possibilidade consiste em isolar o tempo:

$$t = \sqrt{\frac{2}{g}}\sqrt{h} \tag{4}$$

resultando em uma relação linear entre t e $\sqrt{h}$.

3 Metodologia

O experimento foi realizado utilizando um sistema composto por sensores ópticos conectados a um cronômetro eletrônico. Uma esfera metálica foi liberada a partir de diferentes alturas e o tempo de queda foi registrado.

Foram selecionadas diferentes alturas ao longo da régua disponível, cobrindo uma faixa ampla de valores. Para cada altura, registrou-se o tempo correspondente à passagem da esfera entre os sensores.

Os dados foram organizados em tabela e analisados utilizando o software SciDAVis para geração de gráficos e realização de ajustes de curvas.

4 Resultados

A Tabela 1 apresenta os valores experimentais obtidos.

Altura h (m)	Tempo t (s)	t^2 (s^2)
0.044	0.096	0.0092
0.100	0.142	0.0202
0.200	0.201	0.0404

Tabela 1: Dados experimentais de altura e tempo de queda.

4.1 Gráfico h vs t

O gráfico da altura em função do tempo apresenta comportamento parabólico, conforme esperado teoricamente.

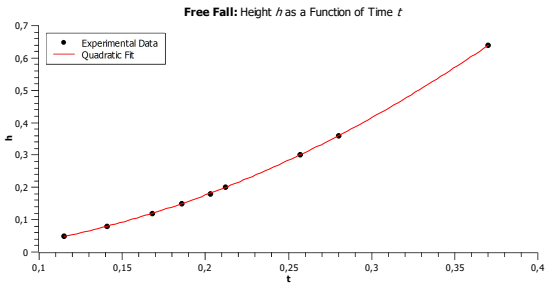

Figura 1: Altura em função do tempo de queda.

4.2 Linearização h vs t^2

A linearização dos dados permitiu obter uma relação aproximadamente linear.

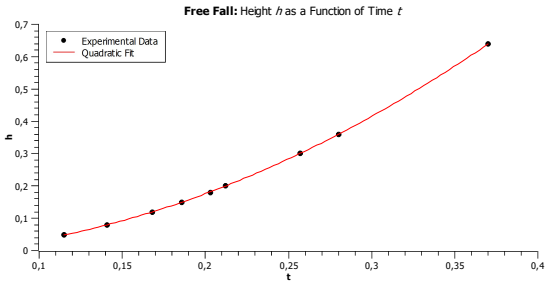

Figura 2: Gráfico linearizado h em função de t^2.

A partir do ajuste linear obteve-se

$$g = 9.80 \pm 0.10 \text{ m/s}^2 \tag{5}$$

4.3 Linearização t vs $\sqrt{h}$

Também foi realizado um ajuste utilizando a relação

$$t = \sqrt{\frac{2}{g}}\sqrt{h} + b \tag{6}$$

O ajuste forneceu

$$g = 10.55 \pm 0.14 \text{ m/s}^2 \tag{7}$$

5 Discussão

O valor de referência para a aceleração da gravidade em Belo Horizonte é

$$g_{BH} = 9.784 \text{ m/s}^2 \tag{8}$$

O erro percentual foi calculado por

$$\text{Erro} = \frac{|g_{exp} - g_{ref}|}{g_{ref}} \times 100 \tag{9}$$

Diferenças entre os valores obtidos podem ser atribuídas a:

- incertezas na medição da altura;

- atraso de resposta dos sensores;
- pequenas variações no instante de liberação da esfera.

A resistência do ar foi considerada desprezível devido às pequenas alturas e às baixas velocidades envolvidas no experimento.

6 Conclusão

A análise experimental permitiu determinar a aceleração da gravidade com boa concordância com o valor esperado para a região de Belo Horizonte. Os diferentes métodos de ajuste apresentaram resultados próximos, sendo o método baseado na linearização h vs t^2 o que apresentou maior estabilidade estatística.